(1) $y=x^{\frac{1}{3}}$;

(2) $y=x^{-\frac{1}{2}}$;

(3) $y=x^{\frac{4}{3}}$.

3. 若幂函数 $y=x^{-m^2+2m+3}$ (m 为整数)的定义域为 **R**，求 m 的值.

2 幂函数的性质

由前述，不管指数 a 取何值，当 $x>0$ 时，幂函数 $y=x^a$ 总是有定义的，且其函数值 $y>0$. 这说明，幂函数 $y=x^a$ 在第一象限总有图像，其图像随指数 a 取值的不同，可分为两种情况.

(1) $a>0$ 的情况. 此时观察幂函数 $y=x^a$ 在第一象限的图像，不难发现，当指数 $0<a<1$ 时，相应的图像类似图 4-1-5 中 $y=x^{\frac{1}{2}}$ 的图像；当指数 $a>1$ 时，相应的图像类似图 4-1-5 中 $y=x^3$ 的图像；而当 $a=1$ 时，幂函数 $y=x$ 的图像是一条经过原点的直线.

观察图 4-1-5 所示的幂函数 $y=x^a$ ($a>0$)在第一象限的图像，可发现图像由左至右是上升的，也就是说，随着自变量 x 的不断增大，函数值 y 也不断增大. 这是因为当 $a>0$ 时，若 $x_2>x_1>0$，则 $\dfrac{x_2}{x_1}>1$，从而由幂的基本不等式，得

$$\left(\frac{x_2}{x_1}\right)^a>1,$$

即 $x_2^a>x_1^a$. 这说明在区间 $(0,+\infty)$ 上幂函数 $y=x^a$ ($a>0$)的函数值 y 随着 x 的(严格)增大而(严格)增大. 此时称幂函数 $y=x^a$ ($a>0$)在区间 $(0,+\infty)$ 上是**严格增函数**.

(2) $a<0$ 的情况. 此时幂函数 $y=x^a$ 在第一象限的图像类似图 4-1-5 中 $y=x^{-\frac{2}{3}}$ 的图像. 该图像由左至右是下降的，也就是说，在区间 $(0,+\infty)$ 上幂函数 $y=x^a$ ($a<0$)的函数值 y 随着 x 的(严格)增大而(严格)减小. 此时称幂函数 $y=x^a$ ($a<0$)在区间 $(0,+\infty)$ 上是**严格减函数**.

因为 $1^a=1$，所以无论 $a>0$ 还是 $a<0$，幂函数的图像均经过点 $(1,1)$.

当 $a=0$ 时，幂函数 $y=x^0=1(x\neq 0)$ 的图像是平行于 x 轴、并在 x 轴上方一个单位的一条直线(除去点 $(0,1)$).

当 $a=1$ 时，幂函数 $y=x$ 的图像是经过原点的一条直线.

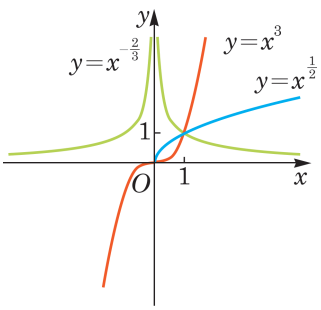


图 4-1-5